

Problemas propuestos - Ondas electromagnéticas III

1. Calcular el ángulo para el máximo de tercer orden de la luz amarilla de 580 nm de longitud de onda que incide sobre dobles rendijas separadas 0,100 mm.

Sol: $0,997^\circ$

2. ¿Cuál es la menor separación entre dos rendijas que producirá un máximo de segundo orden para la luz roja de 720 nm?

Sol: $1,44 \mu\text{m}$.

3. (a) Si el máximo de primer orden para la luz monocromática que incide sobre una doble rendija se encuentra en un ángulo de $10,0^\circ$. ¿Con qué ángulo se encuentra el máximo de segundo orden? (b) ¿Cuál es el ángulo del primer mínimo? (c) ¿Cuál es el máximo de mayor orden posible en este caso?

Sol: (a) $20,3^\circ$; (b) $4,98^\circ$; (c) $5,76$, el orden mayor es $m = 5$

4. (a) ¿En qué ángulo se encuentra el primer mínimo para la luz de 550 nm que incide sobre una rendija simple de anchura $1,00 \mu\text{m}$? (b) ¿Habrá un segundo mínimo?

Sol: (a) $33,4^\circ$; (b) no

5. Considere un patrón de difracción de una rendija para $\lambda = 589 \text{ nm}$ proyectado sobre una pantalla situada a 1,00 m de una rendija de 0,25 mm de anchura ¿A qué distancia del centro del patrón están los centros de la primera y segunda franjas oscuras?

Sol: 2.4 mm, 4.7 mm

6. Cuando una luz monocromática de longitud de onda 430 nm incide sobre una doble rendija de separación entre rendijas $5 \mu\text{m}$ hay 11 franjas de interferencia en su máximo central. ¿Cuántas franjas de interferencia habrá en el máximo central de una luz de la misma longitud de onda y anchura de rendija, pero con una nueva separación de rendija de $4 \mu\text{m}$?

Sol: 9